

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Facultad de<br/>Ciencias<br/>Naturales y<br/>Matemáticas</p>  | <p><b>Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas</b><br/><b>Matemáticas Discretas</b></p>                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                   | <p><b>Autores:</b> Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Liliana Pérez, Jennifer Avilés.</p>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                   | <p><b>GUÍA DE PROBLEMAS 5</b></p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Capítulo</b>                                                                                                                                   | <b>Secciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Teoría de grafos, árboles y aplicaciones                                                                                                       | <p>5.1 Grafos, subgrafos, isomorfismo de grafos, rutas y ciclos de Euler y Hamilton, grafos ponderados.</p> <p>5.2 Árboles y caracterización, árboles de expansión mínima y binarios, recorridos.</p> <p>5.3 Algoritmo de la ruta más corta, algoritmo del mínimo peso.</p> |

## 5. TEORÍA DE GRAFOS, ÁRBOLES Y APLICACIONES

### 5.1 Grafos, subgrafos, isomorfismo de grafos, rutas y ciclos de Euler y Hamilton, grafos ponderados.

**Ejercicio 1.** Sea  $K_{m,n}$  el grafo bipartito completo con  $m$  y  $n$  vértices, siendo  $m > 1$  y  $n > 1$ . Demuestre que si  $m = n$ , entonces el grafo mencionado tiene al menos un ciclo de Hamilton.

**Ejercicio 2.** En un grafo no dirigido, si todos los vértices tienen grado par, entonces el grafo contiene al menos un ciclo de Euler. Demuestre la falsedad de este enunciado.

**Ejercicio 3.** Considere la siguiente matriz de adyacencia de un grafo  $G$ :

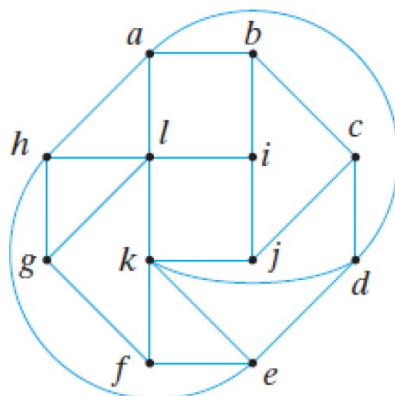
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Determine si el grafo es conexo, bipartito, completo y el grado de todos sus vértices.
- ¿El grafo admite un ciclo (o camino) de Hamilton?
- ¿El grafo admite un ciclo (o camino) euleriano?

**Ejercicio 4.** A cada uno de los ocho estudiantes de una clase se les pregunta cuántos de los otros estudiantes de esa clase conocen. Un estudiante conoce a todos los demás, los estudiantes  $M$  y  $N$  conocen a cuatro de sus compañeros y el resto conoce a un número distinto de estudiantes que todos los otros compañeros. Demuestre que  $M$  y  $N$  deben conocerse entre sí.

### 5.2 Árboles y caracterización, árboles de expansión mínima y binarios, recorridos.

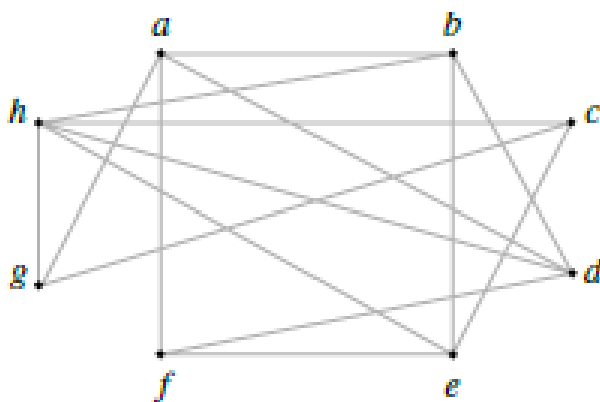
**Ejercicio 5.** Dado el siguiente grafo:



utilizando el orden de vértices  $hlkfedcbijga$ , encuentre un árbol de expansión con el método de búsqueda en profundidad.

**Ejercicio 6.** Dado el siguiente grafo  $G = (V, E)$  con

$$V = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$$

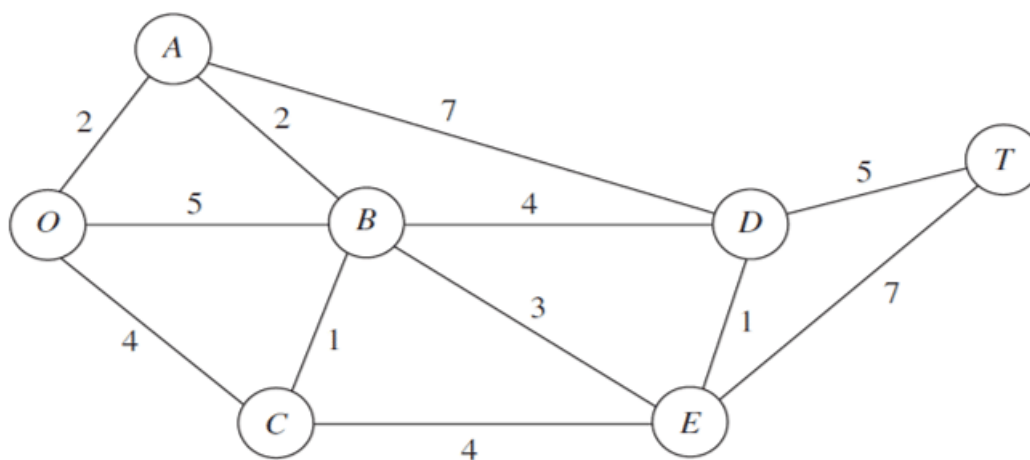


Utilizando el orden de vértices

$$(a, c, e, b, f, d, h, g, j, i),$$

- 1) Encuentre un árbol de expansión de  $G$  obtenido mediante *búsqueda a lo ancho*.
- 2) Encuentre un árbol de expansión de  $G$  obtenido mediante *búsqueda a profundidad*.

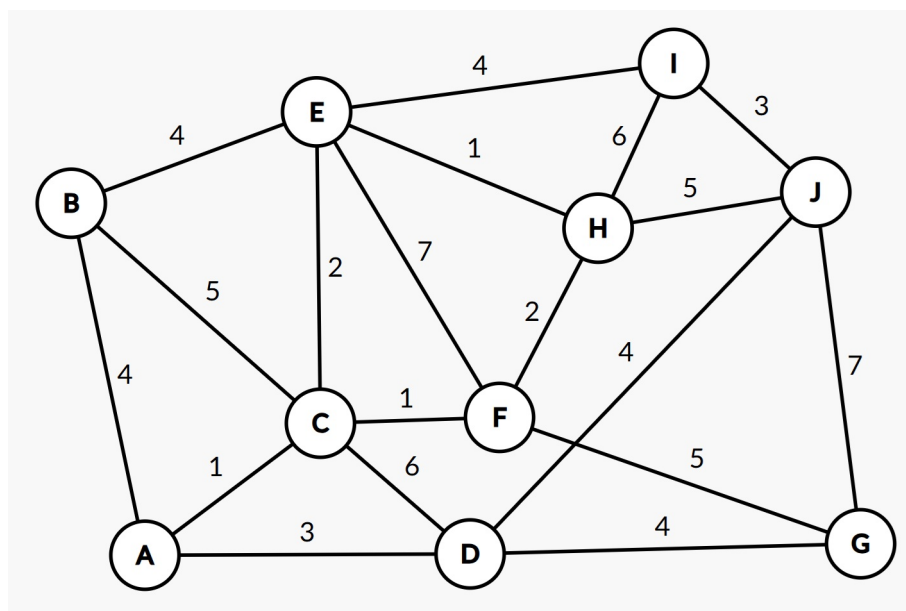
**Ejercicio 7.** Para el siguiente grafo ponderado conexo:



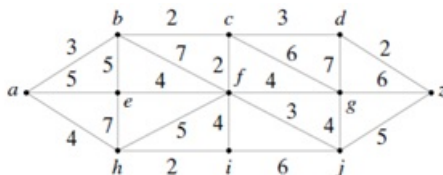
1. Resuelva el problema del agente viajero.
2. Utilice el algoritmo de Prim para hallar un árbol de expansión mínima.

### 5.3 Algoritmo de la ruta más corta, algoritmo del mínimo peso.

**Ejercicio 8.** Dado el grafo de la figura adjunta. Usando el algoritmo de Dijkstra, determine la distancia más corta para ir desde el vértice **A** hasta el vértice **J** indicando uno de los posibles caminos con esa longitud. Detalle paso a paso su procedimiento.

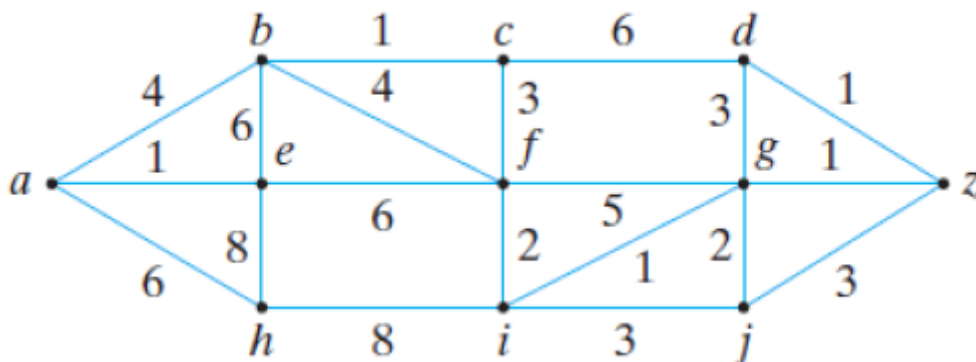


**Ejercicio 9.** En los ejercicios del 1 al 5, encuentre la longitud de una ruta más corta entre cada par de vértices en la gráfica ponderada. **A** hasta el vértice **J**.



1.  $a, f$
2.  $a, g$
3.  $a, z$
4.  $b, j$
5.  $h, d$

**Ejercicio 10.** Considere el grafo mostrado en la figura adjunta. Empleando el **algoritmo de Dijkstra**, encuentre la distancia mínima que conecta el vértice **A** con el vértice **J**. Además, indique uno de los caminos posibles que tenga dicha distancia y **explique con detalle** cada paso de su procedimiento.



**Ejercicio 11.** En el siguiente grafo ponderado conexo, usando el **algoritmo de Dijkstra**, encuentre la distancia mínima que conecta el vértice  $v_4$  con el vértice  $v_7$ . Además, indique uno de los caminos posibles que tenga dicha distancia y **explique con detalle** cada paso de su procedimiento.

